

Swagger: qué es, para qué sirve y cómo usarlo

Presentación práctica para bootcamp de Data Analytics · Ejemplo real con PokéAPI

DATA ANALYTICS BOOTCAMP



Made with GAMMA

¿Qué es Swagger?

Swagger es una herramienta que permite **documentar, visualizar y probar APIs REST** de forma visual e interactiva, sin necesidad de escribir código adicional.



Documenta

Describe automáticamente todos los endpoints de tu API



Visualiza

Muestra la estructura de la API de forma clara y ordenada



Prueba

Permite ejecutar peticiones reales directamente desde el navegador



En FastAPI, Swagger se genera **automáticamente** al acceder a `/docs`



¿Para qué sirve Swagger?



→ Explorar endpoints

Ver qué rutas tiene la API y qué hacen

→ Conocer parámetros

Entender qué datos se envían y qué respuesta se espera

→ Probar sin código

Ejecutar consultas reales desde el navegador

→ Preparar el análisis

Entender la estructura JSON antes de extraer datos

Cómo se usa Swagger: paso a paso



Levantar API

Abrir /docs

Ver endpoints

Try it out

Todo ocurre en el navegador: no hace falta instalar nada extra ni escribir código para probar los endpoints.

Conceptos clave de las APIs



Endpoint

La URL concreta a la que se hace la petición. Ej: `/pokemon/pikachu`



Método GET

Tipo de petición para **obtener** datos de la API sin modificarlos



Query Parameter

Filtro añadido a la URL. Ej: `?limit=5`



Path Parameter

Variable dentro de la URL. Ej: `/ {name}`



Código HTTP

200 = OK · **404** = No encontrado · **422** = Error de validación



JSON

Formato de respuesta de la API: pares de **clave: valor** fáciles de leer

Swagger en mi proyecto con PokéAPI

El proyecto conecta Python con **PokéAPI** para obtener, analizar y visualizar datos de Pokémon. Swagger actúa como puente entre la API y el análisis de datos.

Listado

Obtener varios Pokémon de golpe con `limit`

Búsqueda

Consultar un Pokémon concreto por nombre

Análisis

Extraer campos útiles: peso, altura, experiencia...



Ejemplo 1: Listar Pokémon

GET /pokemon?limit=5

Recupera una lista de Pokémon. El parámetro `limit` controla cuántos resultados devuelve la API.

Útil para explorar el catálogo antes de profundizar en uno concreto.

Respuesta JSON

```
{
  "count": 1302,
  "results": [
    {"name": "bulbasaur"},
    {"name": "ivysaur"},
    {"name": "venusaur"},
    {"name": "charmander"},
    {"name": "charmeleon"}
  ]
}
```

El campo `count` indica el total disponible. `results` devuelve los primeros 5.

Ejemplo 2: Consultar un Pokémon

GET /pokemon/{name}

Devuelve la información completa de un Pokémon concreto. Ejemplo: pikachu

Ideal para extraer campos específicos y construir un DataFrame para el análisis.

Respuesta JSON

```
{  
  "name": "pikachu",  
  "height": 4,  
  "weight": 60,  
  "base_experience": 112,  
  "id": 25  
}
```

Estos campos (height, weight, base_experience) son los más útiles para visualizar y comparar Pokémon.

Ventajas de usar Swagger

Aprendizaje visual

Ves la API en acción sin necesidad de dominar herramientas como Postman o curl

Pruebas rápidas

Valida que un endpoint funciona en segundos, directamente desde el navegador

Comprensión del JSON

Entiende la estructura de la respuesta antes de escribir el código de extracción

Comunicación clara

Facilita el trabajo entre el equipo de desarrollo y el equipo de análisis de datos

Menos errores

Detectas problemas de parámetros o rutas antes de integrarlos en tu código Python

Conclusión

Swagger no sustituye a la API — la hace más fácil de entender, explorar y explicar.

Explora

Antes de escribir código, entiende qué devuelve cada endpoint

Prueba

Valida parámetros y respuestas de forma visual e interactiva

Analiza

Con los datos claros, extrae y visualiza con Python de forma eficiente

- ❑ En proyectos como el de PokéAPI, Swagger es el punto de partida ideal para explorar datos antes de analizarlos o visualizarlos. ¡Úsalo siempre como primer paso!